

WEB3 工程师学习指南

零知识证明

SNARK、STARK、zkVM、zkML

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

目录

01	目录	•
02	第 1 章 学习目标与路线图	•
03	第 2 章 ZK 是什么：三个性质的直觉	•
04	第 3 章 ZK 用在哪：七大落地场景	•
05	第 4 章 Trusted Setup：1-of-N 信任假设	•
06	第 5 章 zkVM 入门：写 Rust，跑 SP1/Risc0	•
07	第 6 章 zkML 与 zkBridge 直觉	•
08	第 7 章 实战：Circom → Noir → SP1 fib	•
09	第 8 章 安全红线、练习与进阶路线	•
10	第 9 章 进一步阅读与参考资料	•
11	附录 A 多项式承诺数学：KZG / FRI / IPA / Brakedown / WHIR / Binius	•
12	附录 B 证明系统谱系：SNARK / STARK / Plonk / Halo2 / Plonky3 深度对比	•
13	附录 C zkEVM 谱系 (Type 1-4)	•
14	附录 D 折叠方案：Nova / SuperNova / HyperNova / ProtoStar / Sangria	•
15	附录 E zkVM 性能 Benchmark 详细 (2026-Q2)	•
16	附录 F 隐私链主网：Tornado Cash / Aleo / Aztec / Penumbra 详解	•
17	附录 G Lookup / Domain Extension 等电路技巧	•
18	附录 H 安全深度：Fiat-Shamir / Under-Constrained 漏洞剖析	•

版本：2026-04-27。工具链：Circom 2.2.2、snarkjs 0.7.6、SP1 v5 Hypercube、Risc0 v3.0.5、Noir 1.0 pre-release、Plonky3 2026-03 production-ready、S-two 2.0.0。

读者画像：刚学完 Solidity，零密码学背景。目标：能用 zkVM 写出第一个 ZK 应用。主线 ≤ 30 页 PDF；数学推导与系统深度剖析见附录 A-H。

CHAPTER 01

目录

主线(按顺序读)

- 第 1 章 学习目标与路线图
- 第 2 章 ZK 是什么: 三个性质的直觉
- 第 3 章 ZK 用在哪: 七大落地场景
- 第 4 章 Trusted Setup: 1-of-N 信任假设
- 第 5 章 zkVM 入门: 写 Rust, 跑 SP1/Risc0
- 第 6 章 zkML 与 zkBridge 直觉
- 第 7 章 实战: Circom → Noir → SP1 fib
- 第 8 章 安全红线、练习与进阶路线

附录(按需查阅)

- 附录 A 多项式承诺数学: KZG / FRI / IPA / Brakedown / WHIR / Binius
- 附录 B 证明系统谱系: SNARK / STARK / Plonk / Halo2 / Plonky3 深度对比
- 附录 C zkEVM 谱系 (Type 1-4) 与主流项目
- 附录 D 折叠方案: Nova / SuperNova / HyperNova / ProtoStar / Sangria
- 附录 E zkVM 性能 Benchmark 详细 (2026-Q2)
- 附录 F 隐私链主网: Tornado Cash / Aleo / Aztec / Penumbra 详解
- 附录 G Lookup / Domain Extension 等电路技巧
- 附录 H 安全深度: Fiat-Shamir / Under-Constrained 漏洞剖析

延伸阅读与参考资料

- 第 9 章 进一步阅读与参考资料
-

CHAPTER 02

第 1 章 学习目标与路线图

TL;DR: 本模块帮你从零开始跑通第一个 ZK 应用。主线 8 章, 每章 ≤ 800 字; 附录 A-H 是按需查阅的深度参考。

钩子

2022 年 8 月, OFAC 制裁 Tornado Cash, 开发者被捕。2026 年, Aleo 主网跑着 Circle USDCx、SP1 Hypercube 用 16 张 RTX 5090 在 12 秒内证完一个 ETH L1 区块。ZK 已从学术爱好变成生产基础设施。

前置条件

- 会写 Solidity(函数、事件、mapping)
- 会用 Rust 的基本语法(不需要深入, 能看懂 `fn main()` 就够)
- 不需要密码学背景

读完主线, 你能做到

1. 用一句话向同事解释 ZK 的三个核心性质(完备性 / 可靠性 / 零知识);
2. 分辨 zkRollup / zkBridge / zkML / zkID 的场景差异;
3. 把 SP1 / Risc0 的 Fibonacci 例子跑通, 并能修改 guest 程序;
4. 写出 Circom Poseidon 原像电路并部署 Solidity verifier;
5. 看到 $\leftarrow$ 时知道这可能是 under-constrained 漏洞。

12 周学习地图

Week 1-2 : 主线第 1-3 章 + Vitalik zk-SNARK 三连发
 Week 3-4 : 主线第 7 章实战 (Circom $\rightarrow$ SP1 fib 全跑通)
 Week 5-6 : Justin Thaler 教科书第 1-7 章 + ZK-MOOC 视频
 Week 7-8 : 附录 B (SNARK/STARK 比较) + 附录 H (漏洞剖析)
 Week 9-10 : 选一个证明系统精读 (Halo2 PSE / Plonky3)
 Week 11-12: 做一个端到端项目 (zk-airdrop / proof-of-solvency / zkML demo)

章末

前置模块: 07-L2 与扩容(zkRollup 把 L2 状态转移正确性证给 L1, 用的就是本模块的技术)。生产 ZK 仍需读 Justin Thaler Proofs, Arguments, and Zero-Knowledge 并经专业审计。

CHAPTER 03

第 2 章 ZK 是什么：三个性质的直觉

TL;DR: ZK = 证明我知道某件事，但不公布这件事本身。三条性质：完备性 / 可靠性 / 零知识。

钩子

你想向 DeFi 合约证明「我有提款资格」，但又不想暴露存款地址。直觉是「公布 $\text{hash}(\text{密钥})$ 」——但攻击者拿着这个 hash 可以直接撞库。ZK 给了一个根本不同的答案：一个 200 字节的 proof ，跟密钥没有任何可以撞的关系。

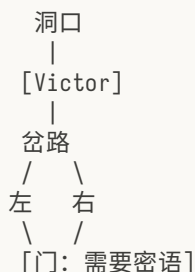
反例：hash 不是零知识

公开 $\text{hash}(x)=y$ 既不是零知识也不是知识证明。原因：

- 低熵的 x (如生日、常用密码) 会被撞库；
- 公布 y 本身不证明你持有 x ——任何人都能算 hash 。

ZK 同时满足两件事：(1) 证明你真的持有 witness ；(2) proof 不让 verifier 缩小对 witness 的猜测空间。

阿里巴巴山洞：交互式原型



Peggy(持密码)随机走左或右；Victor 随机喊「从左/右出来」。不知密码时每次猜对概率 $1/2$ ，重复 40 次作弊概率 $< 2^{-40}$ 。全程 Victor 一个比特密码信息都没获得。

三个核心性质

性质	一句话	违反后果
完备性(Completeness)	诚实 Prover 一定能说服诚实 Verifier	合法用户无法正常使用
可靠性(Soundness)	作弊 Prover 几乎不可能骗过 Verifier	攻击者伪造 proof
零知识(Zero-Knowledge)	Verifier 除了「陈述为真」之外学不到任何东西	隐私泄露

工程上还要两个：Knowledge Soundness (prover 真的知道 witness，不只是猜) 和 Succinctness (proof 短、verifier 快——SNARK 里的 S)。

SNARK vs STARK：一张对比表

	SNARK	STARK
典型 proof 大小	~200B-1KB	~50-200KB
Trusted setup	需要 (PLONK 系) 或不需要 (Halo2 IPA)	不需要
抗量子	否 (依赖椭圆曲线)	是 (依赖哈希)
EVM gas	低 (~25-40 万)	高 (需 Groth16 wrap)
代表	Groth16、PLONK、Halo2	STARK、S-two、Plonky3

Fiat-Shamir 变换和多项式承诺的数学推导见附录 A；under-constrained 与 Fiat-Shamir 漏洞剖析见附录 H。

60 秒电梯演讲

A: ZK 不就是把 hash 发给我？ B: 不是。hash 可以撞库。ZK proof 是 200 字节，协议强迫 prover 在一个随机点上对一段只有真的知道答案才能算出的多项式做回应。 A: proof 万一假的？ B: 作弊概率约等于 $1/2^{254}$ ，比宇宙中原子数还小。

章末

下一章映射到实际场景：ZK 隐私转账 / Rollup 验证 / 链下计算，每个场景 Prover 持有什么 witness、Verifier 验什么陈述。

CHAPTER 04

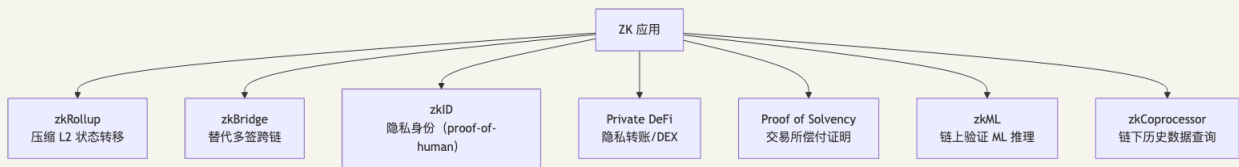
第 3 章 ZK 用在哪：七大落地场景

TL;DR: ZK 在 Web3 有七个真实战场。每个场景 Prover 持有不同的 witness, Verifier 验不同的陈述。

钩子

2026 年私有 DeFi TVL 超过 15 亿美元, Worldcoin 已向 1800 万人发出 proof-of-human, 交易所普遍提供 Merkle Sum Tree 偿付能力证明。这些应用背后都是同一套技术——差别只在 witness 和陈述是什么。

七大场景速览



场景 1: zkRollup(最大生产用量)

Prover 持有 L2 所有交易的执行细节, 向 L1 合约证明「这批交易执行后, 新状态根是 X」。

- 业务方写 Solidity, ZK 在后台透明运行;
- 主流: zkSync Era (Type 4)、Scroll、Linea (Type 2)、Starknet (Cairo VM, 不在 EVM 兼容类型框架; Kakarot 跑在其上属 Type 3/4);
- 目标: SP1 Hypercube 已实现 12 秒内证完 ETH L1 区块(real-time proving)。

场景 2: zkBridge(替代多签)

跨链桥历史黑客 (Ronin \$625M、Wormhole \$326M) 都是多签被攻破。zkBridge 用 ZK light client 证「链 A 上某事件已被确认」, 信任从「m-of-n 人不勾结」降到「数学正确性」。

主流: Polyhedra zkBridge (25+ 链)、Succinct Telepathy (接入 LayerZero)。

场景 3: zkID(隐私身份)

- Worldcoin: Orb 扫虹膜 → IrisCode 哈希做唯一性去重 → Semaphore 风格 nullifier 防双花。2026 年 1800 万验证人类, 450M proof 已生成;
- Anon Aadhaar: 印度 10 亿人口国家身份 RSA 签名 → ZK;
- zkPassport: 各国电子护照 DG 签名 → ZK, 机场 / 签证场景。

场景 4: Private DeFi

Prover 持有存款 secret, 证「我知道某 Merkle 叶子的原像」但不暴露 secret。

- Aztec Network: UTXO + Note + Noir, 2026-03 Alpha 主网;
- Aleo: Circle USDCx / Paxos USAD 已上链;
- 2026 趋势: 「合规友好隐私」——可证「资金不来自 OFAC 制裁地址」同时保留隐私。

场景 5: Proof of Solvency

FTX 崩盘后, 交易所需证明资产 ≥ 用户负债。用 Merkle Sum Tree + ZK proof, 每个用户能验自己的余额被包含、总和正确, 但看不到别人余额。Binance、Kraken、OKX 均已部署。

场景 6: zkML

证明「推理结果来自指定 model X」。2025 年 Lagrange DeepProve-1 第一次对完整 GPT-2 (1.5B 参数) 生成 ZK proof。当前性能: 千万参数 CNN ~分钟级, 数十亿参数 LLM 走 opML 混合路线。详细 benchmark 见附录 E。

场景 7: zkCoproprocessor

EVM 合约只能访问最近 256 个区块头。zkCoproprocessor 把「链下历史查询 + 大计算」包成 proof 返回链上。

典型需求: 「证明地址 A 在过去 100 万区块的总转账 ≥ 1 ETH」, 用于积分空投、跨链状态验证。

主流: Brevis、Axiom、RISC Zero Steel、SP1 Reth。

选型速查

场景	Prover 持有	Verifier 验	推荐工具
Rollup 状态转移	L2 交易细节	新状态根正确	SP1 / Risc0
隐私转账	存款 secret	Merkle 成员	Circom / Noir + Groth16
跨链消息	区块头内容	区块已确认	zkBridge
机器学习推理	模型权重 + 输入	推理结果正确	EZKL / DeepProve
历史数据查询	链上历史	聚合结果正确	Brevis / Axiom

章末

ZK 的「用在哪」清楚了。下一章解释「用之前要做的一件事」——Trusted Setup, 以及为什么 1-of-N 信任假设是密码学里几乎最强的保证。

CHAPTER 05

第 4 章 Trusted Setup: 1-of-N 信任假设

TL;DR: SNARK 需要一次「生成公共参数」的仪式 (ceremony)。只要参与者中至少一个人诚实销毁了自己的随机数，整个系统就是安全的。以太坊 KZG ceremony 有 14 万人参与。

钩子

2019 年, Zcash 的 Sapling ceremony 有约 100 人参与。每个人独立生成一段随机数 τ_i , 把 $[\tau_i]G$ 发给下一个人, 然后销毁 τ_i 。如果全部 100 人都没销毁怎么办? 那最终 $\tau = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdot \dots \cdot \tau_{100}$ 就被人知道, 可以伪造任意 proof。但只要其中 1 个人诚实销毁了—— τ 就永远无法重建。这就是「1-of-N 信任假设」, 密码学里几乎最强的信任根之一。

为什么需要 Trusted Setup

SNARK (特别是 Groth16 / PLONK / KZG 系) 的 Verifier 需要一个固定的参数集合 SRS (Structured Reference String), 里面藏着 $\tau^i \cdot G$ 这些值。问题: τ 知道之后可以伪造任意 proof, 所以 τ 必须在计算完 SRS 之后销毁。但谁来生成 τ ? 如果只有一个人, 你必须完全信任他。

解决方案: 多方计算 (ceremony), 每个参与者独立贡献一个随机数, 最终 SRS 的安全性只需要至少 1 个参与者诚实。

STARK 不需要 Trusted Setup——它的安全性基于哈希函数, 无需预生成参数。代价是 proof 更大 (几十~几百 KB), 需要 Groth16 wrap 上链。

主流 Ceremony 历史

Ceremony	年份	参与人数	当前用途
Zcash Sapling MPC	2017	~100	Zcash Sapling (历史)
Hermes / Perpetual Powers of Tau	2019-至今	80+ 轮持续	Circom 教程默认使用
以太坊 KZG ceremony	2023-Q1	140,000+	EIP-4844、PLONK 通用 SRS、Vkle Tree

实操结论: 直接使用以太坊 KZG ceremony 的输出 (`final.ptau`)。绝对不要为主网应用自己跑 ceremony。

1-of-N 与 STARK 的对比

SNARK (KZG 系)

Trusted Setup → 1-of-N 信任假设 → proof ~200B-1KB → EVM gas 低

STARK (FRI 系)

无 Setup → 纯数学安全 (哈希) → proof ~50-200KB → 需 Groth16 wrap 上链
→ 抗量子 (哈希基础, 不依赖椭圆曲线)

工程操作

使用以太坊 KZG ceremony SRS:

```
# 下载 Hermez ptau (circom 用)
wget https://hermez.s3-eu-west-1.amazonaws.com/powersOfTau28_hez_final_12.ptau

# 直接复用, 不需要自己贡献
snarkjs groth16 setup circuit.r1cs powersOfTau28_hez_final_12.ptau circuit_0000.zkey
```

KZG ceremony 的 SRS 适用于所有容量 $\leq 2^{28}$ 的 PLONK 系电路, 无需重做。

章末

明白了「用什么参数」, 下一章开始动手: 用 zkVM 写第一个可证明的 Rust 程序。zkVM 是 ZK 的「高阶接口」——你不用写电路, 直接写 Rust。

CHAPTER 06

第 5 章 zkVM 入门：写 Rust，跑 SP1/Risc0

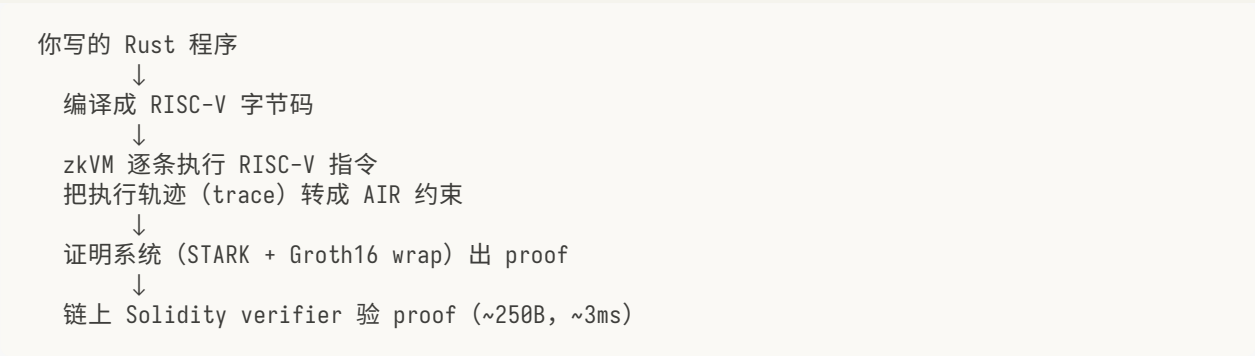
TL;DR: zkVM = 可证明执行的虚拟机。你写普通 Rust，zkVM 把执行轨迹转成 ZK proof。不用写电路，适合大多数应用工程师。

钩子

手写 ZK 电路就像写汇编：精确但费力，每条约束都要手动推敲。zkVM 是 ZK 的 C 语言——你写正常 Rust，zkVM 把每条 RISC-V 指令的执行轨迹转成 AIR 约束，自动出 proof。

SP1 Hypercube 用 16 张 RTX 5090 在 12 秒内证完一个 ETH L1 区块。这是 2024 年还只存在于论文里的目标，2026 年已经是生产里程碑。

zkVM 是什么



代价：zkVM 比手写电路慢约 3-5 倍(2026 年数据)。收益：你不用懂电路、不用调约束、不用担心 under-constrained。

SP1 vs Risc0：选型速查

维度	SP1 v5 Hypercube	Risc0 v3.0.5
指令集	RISC-V RV32IM	RISC-V RV32IM
证明系统	Plonky3 STARK + Groth16 wrap	STARK + Groth16 wrap
ETH L1 区块证明	12 秒(16 × RTX5090)	44 秒(GPU 集群)
预编译	keccak256/sha256/secp256k1/bn254/bls12-381	全套 + RSA 路线图
形式化验证	EF + Nethermind 完成 RISC-V 约束验证	R0VM 2.0 用 Picus 检查
远程证明	SP1 Network	Bonsai
推荐场景	EVM 链上验、需要最全 precompile	通用 RISC-V + 多部署环境

新项目默认选 SP1: 生态最广、性能领先、形式化验证最完整。

SP1 Fibonacci: 完整可运行例子

这是 zkVM 入门最小例子。两个文件, 15 分钟跑通。

```
// program/src/main.rs (guest: 编译成 RISC-V, 在 zkVM 里执行)
#![no_main]
sp1_zkvm::entrypoint!(main);

pub fn main() {
    let n = sp1_zkvm::io::read::<u32>();
    let mut a: u64 = 0;
    let mut b: u64 = 1;
    for _ in 0..n {
        let c = a.wrapping_add(b);
        a = b;
        b = c;
    }
    // commit 到 proof 的公开输出
    sp1_zkvm::io::commit(&n);
    sp1_zkvm::io::commit(&a);
}
```

```
// script/src/main.rs (host: 在普通环境里运行 prover)
use sp1_sdk::{ProverClient, SP1Stdin, include_elf};

const ELF: &[u8] = include_elf!("fibonacci-program");

fn main() {
    let client = ProverClient::from_env();
    let (pk, vk) = client.setup(ELF);

    let mut stdin = SP1Stdin::new();
    stdin.write(&20u32); // 输入: 计算 fib(20)

    let proof = client.prove(&pk, &stdin).run().unwrap();
    client.verify(&proof, &vk).expect("verification failed");
    println!("fib(20) = {}", proof.public_values.read::<u64>());
}
```

跑通命令:

```
# 安装 SP1 工具链 (需要 Rust nightly)
curl -L https://sp1.succinct.xyz | bash && sp1up

# 创建并运行项目
cd code/sp1-fib
cargo prove build --bin fibonacci-program -p program
cargo run --release -p script
# 输出: fib(20) = 6765

# 链上验证 (可选, 生成 ~250B Groth16 proof)
SP1_PROVER=network cargo run --release -p script -- --groth16
```

理解 guest / host 分工

- guest: 你的业务逻辑，在 zkVM 里执行，生成执行轨迹；
- host: 运行 prover，把轨迹转成 proof，可以调用远程 SP1 Network；
- `sp1_zkvm::io::read / commit` : guest 与外界的通信接口，commit 的值会出现在链上 proof 的公开输出里。

章末

跑通了 fib，你已经完成第一个 ZK 应用。下一章看 zkML 和 zkBridge 的直觉——这两个应用方向决定了接下来五年 ZK 工程的两大主战场。

详细的 Risc0 等价版本 + SP1/Risc0 对比见第 7 章实战；zkVM 性能 benchmark 详细数据见附录 E。

CHAPTER 07

第 6 章 zkML 与 zkBridge 直觉

TL;DR: zkML = 证明 ML 推理结果来自特定模型; zkBridge = 用 ZK light client 替代多签跨链。两者都是「用 ZK 替代信任第三方」的典型范式。

zkML: 证明 ML 推理的正确性

问题: dApp 用 ML 模型做决策(如信用评分、反欺诈)时, 用户怎么知道你真的用了宣称的模型, 而不是一个对你有利的替代品?

zkML 的答案: 把模型权重固定(commit), 把推理计算变成 ZK 电路, proof 证明「输出来自这个特定模型对这个特定输入的推理」。

直觉类比: 像银行出具账单的公证——不只是告诉你余额, 而是附上一个数学证明「这个余额确实是按规则计算出来的」。

当前性能(2026-Q1):

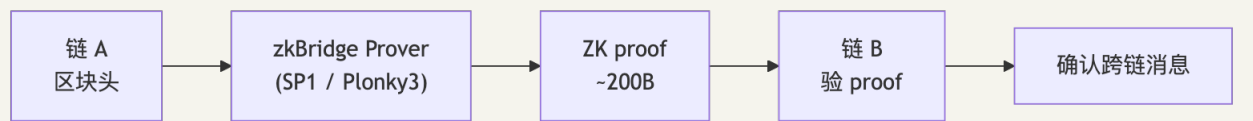
场景	推理 + 证明时间	框架
CNN 264k 参数	~1-5 秒	Lagrange DeepProve
ResNet-50 (~25M 参数)	~分钟级	EZKL
GPT-2 (~1.5B 参数)	可行但贵	DeepProve-1(2025 里程碑)
数十亿参数 LLM	走 opML 混合路线	ORA opML

opML vs zkML: 当模型太大时, 退而求其次用 opML——类似 Optimistic Rollup, 先提交结果, 挑战期内任何人可以重跑挑战。适合不需要即时终结的场景。

zkBridge: 用数学替代多签

问题: 跨链桥最大漏洞来源是多签——Ronin \$625M、Wormhole \$326M、Nomad \$190M 都是多签被攻破。

zkBridge 的答案: ZK light client。链 A 出区块头, ZK proof 证明「这个区块头确实被链 A 共识层验证过」, 链 B 只需验 proof。信任从「m-of-n 人不勾结」降到「数学正确性」。



主流方案：

- Polyhedra zkBridge: 支持 25+ 链, ETH PoS 共识 light client;
- Succinct Telepathy: SP1 zkVM 写 light client, 接入 LayerZero;
- Lagrange State Committees: EigenLayer 重质押 + BLS attestation → ZK 压缩, 给 OP rollup 提供快速 finality。

证明系统对 zkML/zkBridge 的影响

应用	典型选择	原因
zkML 小模型	Halo2 PSE (EZKL)	灵活 custom gate, GPU 加速
zkML 大模型	Sumcheck + multilinear (DeepProve)	矩阵乘法友好
zkBridge	SP1 / Plonky3 STARK	无 setup + 抗量子 + GPU 可并行

证明系统深度对比 (SNARK/STARK/Plonk/Halo2/Plonky3 的内部机制) 见附录 B; zkML benchmark 详细数据见附录 E。

章末

场景直觉清楚了。下一章动手：三个实战从浅到深——Circom Poseidon 电路 → Noir 等价实现 → SP1 Fibonacci 链上验证。

CHAPTER 08

第 7 章 实战: Circom → Noir → SP1 fib

TL;DR: 三个实战按复杂度递增。Circom = 最接近电路金属的工具; Noir = 现代 ZK DSL; SP1 = 不写电路直接写 Rust。

钩子

Tornado Cash 的核心电路只有 30 行 Circom——证明「我知道某个 secret, 使 $\text{Poseidon}(\text{secret})$ 等于 Merkle 树里的某个叶子」, 但不暴露 secret。本章把这个电路从零跑到部署。

实战 1: Circom 2.2 + snarkjs 0.7 端到端

设想 Alice 的需求: 她的钱包给 Tornado Cash fork 存了 1 ETH, 现在想取出来到一个全新地址。她要向合约证明「我知道某个 secret, 使 $\text{Poseidon}(\text{secret})$ 等于这棵 Merkle 树里的某个叶子」——但不能告诉合约这个 secret 是什么, 否则别人就能撞库。这就是 ZK 隐私池的核心电路。本章把这个 Poseidon 原像证明从 0 跑到部署: Phase 1 ceremony → 编译 → 生成 witness → 出 proof → Solidity verifier 上 Anvil。30 分钟内你能在自家电脑上完成 Tornado Cash 之类项目用的同款流水线。

目标: 实现「我知道 x 使 $\text{Poseidon}(x) = y$ 」并把 verifier 部署到本地以太坊网络。完整代码在 `code/circom-poseidon/`。

环境准备

依赖: Node.js 22+、Rust 1.80+、circom 2.2.2、Foundry。

```
# 1. circom 用 Cargo 装 (不要用 npm 上的同名包)
git clone https://github.com/iden3/circom.git
cd circom
git checkout v2.2.2
cargo install --path circom

# 2. snarkjs (0.7.6 是 2026-01 release 的最新版本)
npm install -g snarkjs@0.7.6

# 3. circomlib (提供 Poseidon、MiMC、PedersenHash、MerkleProof 等组件)
mkdir poseidon-demo && cd poseidon-demo
npm init -y
npm install circomlib@2.0.5

# 4. Foundry (部署 Solidity verifier 到本地 Anvil)
curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash && foundryup
```

电路文件

```
pragma circom 2.2.2;

include "node_modules/circomlib/circuits/poseidon.circom";

template PoseidonPreimage(N) {
    signal input preimage[N];      // 私有输入: x (多个 field 元素)
    signal input expectedHash;      // 公开输入: y
    signal output ok;

    component h = Poseidon(N);
    for (var i = 0; i < N; i++) {
        h.inputs[i] <== preimage[i];
    }

    expectedHash == h.out;
    ok <== 1;
}

component main { public [expectedHash] } = PoseidonPreimage(2);
```

关键语法:

- `<==` : 赋值并约束(推荐);
- `<=` : 仅赋值不约束(under-constrained 头号源头, 慎用);
- `==` : 纯约束等号;
- `component main { public [...] }` : 必须显式列出公开信号。

完整流水线

```
circom poseidon_preimage.circom --r1cs --wasm --sym # 编译
snarkjs powersoftau new bn128 12 pot12_0000.ptau -v
snarkjs powersoftau contribute pot12_0000.ptau pot12_0001.ptau \
    --name="First contribution" -v -e="random text"
snarkjs powersoftau prepare phase2 pot12_0001.ptau pot12_final.ptau -v
snarkjs groth16 setup poseidon_preimage.r1cs pot12_final.ptau circuit_0000.zkey
snarkjs zkey contribute circuit_0000.zkey circuit_final.zkey \
    --name="Contributor" -v -e="another random text"
snarkjs zkey export verificationkey circuit_final.zkey verification_key.json
node poseidon_preimage_js/generate_witness.js \
    poseidon_preimage_js/poseidon_preimage.wasm input.json witness.wtns
snarkjs groth16 prove circuit_final.zkey witness.wtns proof.json public.json
snarkjs groth16 verify verification_key.json public.json proof.json
snarkjs zkey export solidityverifier circuit_final.zkey verifier.sol
anvil &
forge create verifier.sol:Groth16Verifier --rpc-url http://localhost:8545 \
    --private-key 0xac0974...80
```

生产里别这样做

- 不要自己跑 Phase 1: 直接用 Hermez Powers of Tau (powersOfTau28_hez_final_*.ptau) 或以太坊 KZG ceremony 输出;
- Phase 2 至少 5-10 个独立、不可勾结的贡献者;
- 不要相信「跑通了」: 跑通只代表诚实证明能验, under-constrained 几乎从来不会让诚实证明失败, 必须靠 circomspect、Picus、ZKAP 等工具或形式化验证发现;

- EIP-2098 注意: 早期的 Solidity verifier 模板有 malleability 风险, snarkjs 0.7.6 已默认修复。

实战 2: Noir 1.0 等价实现 + 体验对比

写完 Circom 版本之后, 把同一个 Poseidon 原像电路用 Noir 1.0 重写一遍——这是了解「ZK 工具链下一代是什么样」的最快路径。Aztec 自家协议电路 2024 起全部切到 Noir, 2026-02 发布 1.0 pre-release, 意味着语言级稳定性进入「发版前最后冲刺」。同样几行代码, 错误提示从 Circom 的「constraint not satisfied at line 142」变成 Rust-like 的「expected Field, found u32」——这种“少几小时调试”的体验差, 就是 Noir 在 2026 年成为新项目首选的原因。

Noir 是什么

Noir 是 Aztec 力推的 ZK DSL, 语法 Rust-like, 后端可换(默认 Barretenberg 走 PLONK; 也能输出到 Halo2、Plonky2)。2026-02 Noir 发布 1.0 pre-release, 意味着语言级稳定性进入「发版前最后冲刺」。Aztec 自家协议电路已全部用 Noir 重写。

等价 Poseidon 电路

```
// src/main.nr
use dep::std::hash::poseidon;

fn main(preimage: [Field; 2], expected_hash: pub Field) {
    let h = poseidon::bn254::hash_2(preimage);
    assert(h == expected_hash);
}
```

完整流程:

```
noirup                                # 装 nargo (Noir 工具链)
nargo new noir-poseidon
# 编辑 src/main.nr 和 Prover.toml
nargo check                          # 类型检查 + 生成 Prover.toml/Verifier.toml 模板
nargo execute                         # 跑 witness
nargo prove                          # 生成 proof
nargo verify                         # 链下验证
bb write_solidity_verifier           # 生成 Solidity 合约
```

Circom vs Noir 体验对比(2026-04 实测)

维度	Circom 2.2	Noir 1.0
学习曲线	陡(要先理解 R1CS / 约束语义)	缓(接近写 Rust)
生态 / 库	circomlib 老牌, 覆盖最广	std 还在补全, 但成长快
错误提示	编译器消息偏底层	编译器消息接近 rustc
后端灵活性	只接 R1CS(Groth16/PLONK)	ACIR 中间表示 + 多后端(Barretenberg/Halo2/Plonky2)
上链	直接 Solidity verifier	直接 Solidity verifier
主要风险	under-constrained 容易写出	当前 std 库部分 alpha; 编译器审计仍在进行
新项目推荐度	★★★★	★★★★

工程结论: 新项目优先 Noir(体验、错误提示、后端灵活性全面胜出); 老项目维护或极致最小 proof 继续 Circom(生态成熟); 学习路径: 先 Circom → 再 Noir。

实战 3: SP1 / Risc0 zkVM 证明斐波那契

到这一章你已经手写过两个电路(Circom + Noir)——下一步是「不写电路」: 直接写 Rust, 让 zkVM 把 Rust → RISC-V → AIR 约束自动搞定。同样一段递归 `fib(20)` 在 SP1 与 Risc0 上能跑出几乎相同的代码——本章拿这个最小例子做对比, 让你体感「zkVM 工程师」与「电路工程师」的工作流差异。SP1 v5 Hypercube 已是 ETH L1 real-time proving 的标杆, Risc0 R0VM 2.0 把 ETH 区块证明从 35 分钟压到 44 秒——他们的差异不在最简单的 Fibonacci 上, 但工具链气质(host SDK / 远程证明 / 预编译)已经能感受到。

SP1 版本

完整代码在 `code/sp1-fib/` 。核心两文件:

```
// program/src/main.rs (guest 端, 编译成 RISC-V)
#![no_main]
sp1_zkvm::entrypoint!(main);

pub fn main() {
    let n = sp1_zkvm::io::read::<u32>();
    let mut a: u64 = 0;
    let mut b: u64 = 1;
    for _ in 0..n {
        let c = a.wrapping_add(b);
        a = b;
        b = c;
    }
    sp1_zkvm::io::commit(&n);
    sp1_zkvm::io::commit(&a);
}
```

```
// script/src/main.rs (host 端, 跑 prover)
use sp1_sdk::{ProverClient, SP1Stdin, include_elf};

const ELF: &[u8] = include_elf!("fibonacci-program");

fn main() {
    let client = ProverClient::from_env();
    let (pk, vk) = client.setup(ELF);

    let mut stdin = SP1Stdin::new();
    stdin.write(&20u32);

    let proof = client.prove(&pk, &stdin).run().unwrap();
    client.verify(&proof, &vk).expect("verification failed");
    println!("OK, fib(20)={{", proof.public_values.read::<u64>());
}
```

跑通:

```
cd code/sp1-fib
cargo prove build --bin fibonacci-program -p program
cargo run --release -p script
```

链上验证(可选):

```
SP1_PROVER=network cargo run --release -p script -- --groth16
```

得到约 250 字节的 EVM 友好 proof。

Risc0 等价版本

代码在 `code/risc0-fib/` 。流程:

```
cargo install cargo-risczero
cargo risczero new fib --guest-name fib_guest
cd fib
cargo run --release
```

guest 代码(`methods/guest/src/bin/fib_guest.rs`)和 host 代码(`host/src/main.rs`)几乎与 SP1 版本同构。

SP1 vs Risc0 体感对比(2026-04)

维度	SP1 v5 (Hypercube)	Risc0 v3.0.5
性能	Hypercube 后领先; real-time ETH proving	紧追, v3.0.5 起多项优化; R0VM 2.0 在路上
预编译	EVM 必备项齐全(Keccak/SHA256/secp256k1/ ed25519/BN254/BLS12-381)	全套 + RSA + pairing 路线图明确
形式化验证	已与 EF + Nethermind 完成 RISC-V 约束验证	R0VM 2.0 用 Picus 检查 determinism
Bonsai / 远程 prover	SP1 Network(远程证明服务)	Bonsai(GPU 集群即服务)
推荐场景	上以太坊链上验、需要 EVM precompile	通用 RISC-V 计算 + 多 host 部署

章末

三个实战跑完，你的工具链能力：

- Circom: 电路工程，直接对接密码学底层，适合最小 proof 上链；
- Noir: 现代 ZK DSL，语法接近 Rust，适合新项目；
- SP1 zkVM: 不写电路，适合把现有 Rust 逻辑快速做成可证明程序。

下一章：ZK 安全红线、练习题、进阶路线图。

CHAPTER 09

第 8 章 安全红线、练习与进阶路线

TL;DR: USENIX Security 2024 SoK: $\approx 95\%$ 真实 ZK 漏洞来自 under-constrained。会看漏洞，比会写电路更值钱。

钩子

Trail of Bits 在 PLONK / Bulletproofs / Spartan 实现里发现 frozen heart 漏洞——不是算法错，是 Fiat-Shamir 少 hash 了一项。ZK 的安全边界不在数学，在「每一行代码是否真的约束了你以为约束了的东西」。

三大安全红线

红线 1: under-constrained (最高频)

Circom 的 $\leftarrow$ 语法：赋值但不约束。合法 prover 跑得通，恶意 prover 可以填入任意值。

```
// 危险：只赋值不约束
out  $\leftarrow$  1 - in;

// 正确：赋值 + 约束
out  $\Leftarrow$  1 - in;
// 或者分开写：
out  $\leftarrow$  1 - in;
out  $\Leftarrow$  1 - in;
```

circumspect 可以静态扫描 $\leftarrow$ 出现点，Picus 可以形式化验证约束完整性。任何生产电路都必须过这两道工具。

红线 2: Fiat-Shamir 误用 (frozen heart 类)

把 Verifier 随机挑战替换为 $H(\text{transcript})$ 。少 hash 一项 commitment $\rightarrow$ prover 可以在生成 commitment 后挑选最优 witness。

2022 年 Trail of Bits 在 PlonK / Bulletproofs / Spartan 三个实现里同时发现此类漏洞 (frozen heart)。

铁律：永远不自己写 Fiat-Shamir，用已审计的 transcript 库 (merlin、Halo2/Plonky3 transcript)，每次 absorb 带唯一字段名。

红线 3: AI 写电路不可靠

LLM 写的 ZK 电路 90% 概率有 under-constrained 漏洞。原因：under-constrained 不会让 proof 生成失败，LLM 没有这个「会 panic 的反馈信号」。AI 可以辅助调试、解释告警，但不能替代人工审计。

四道练习题

练习 1: Merkle Proof + Poseidon (Circom)

写电路证明「我知道叶子 leaf 和长度 20 的 Merkle path, 使叶子 hash 到 root」。

- 用 `circomlib/poseidon.circom` 的 `Poseidon(2)` 做哈希;
- 方向位必须约束 $dir * (1-dir) == 0$ (否则 `under-constrained`);
- root 公开, leaf 私有。

骨架在 `exercises/01-merkle-poseidon/`。

练习 2: 找 `under-constrained` 漏洞

`exercises/02-under-constrained/buggy.circom` 是一个缺约束的 `IsZero` 电路。

任务: 找出漏洞所在行, 给出 `fix`, 用 `circomspect` 确认 `fix` 后无告警。在 `notes.md` 写 30-100 字解释为什么 $\leftarrow$ 是危险源。

练习 3: Risc0 证明排序

写 `guest` 程序: 读入 n 个 `u32`, 排序后 `commit`「输入是输出的一个置换 + 输出非降序」。骨架在 `exercises/03-risc0-sort/`。

练习 4(进阶): Noir 实现 ECDSA 签名验证

证明「我知道 `secp256k1` 私钥 `sk`, 用它签了 message `m`, 得到 (r, s) 」, 但不暴露 `sk`。

Noir std 已包含 `std::ecdsa_secp256k1::verify_signature`; 公开输入 $(m, pubkey)$, 私有输入 `sk + (r, s)`。

进阶路线图(12 周后)

能力级别	标志	推荐行动
L0 入门	知道 SNARK/STARK 区别, 能跑 <code>snarkjs demo</code>	本模块主线
L1 应用	写 <code>Circom/Noir</code> 电路, 做 <code>hashlock + Merkle</code>	完成练习 1-4
L2 工程	选系统、调 <code>prover</code> 、部署 <code>verifier</code> 、看懂 <code>audit</code>	读 <code>Trail of Bits</code> 审计文章
L3 深入	写 <code>Halo2 PSE</code> 自定义门, 理解 <code>Fiat-Shamir</code> , 分析 <code>under-constrained</code>	附录 B + H
L4 研究	设计算术化/PCS, 推 <code>STARK/Folding</code> 边界	附录 A + D
L5 安全	<code>Picus/circomspect</code> 找漏洞, 形式化验证	实习/工作在 <code>Trail of Bits/Veridise</code>

章末

主线读完了。继续深入请看:

- 附录 A: 多项式承诺数学(KZG/FRI/IPA 推导)

- 附录 B: SNARK/STARK/Plonk/Halo2/Plonky3 深度对比
- 附录 H: Fiat-Shamir / under-constrained 漏洞剖析(推荐在 L3 时读)

生产 ZK 必须经专业审计(Trail of Bits / Veridise / zkSecurity / Cantina)。

CHAPTER 10

第 9 章 进一步阅读与参考资料

推荐学习路线(从浅到深)

1. Vitalik zk-SNARK 三连发(2016-2017)—— QAP、配对、zk-SNARK Under the Hood;
2. Jordi Baylina Circom 文档 + ZK-MOOC(UC Berkeley) 视频;
3. Justin Thaler Proofs, Arguments, and Zero-Knowledge(2023, 开放 PDF);
4. ZK Whiteboard Sessions(zkHack): 每集 30 分钟, 讲具体协议;
5. 0xPARC zk-bug-tracker: 真实漏洞清单, 比读论文长记性;
6. SP1 / Risc0 / Halo2 官方 book + examples;
7. SoK: What Don't We Know? Understanding Security Vulnerabilities in SNARKs (USENIX Security 2024);
8. Trail of Bits ZK audit 文章合集(Axiom Halo2 deep dive 2025-05、circomspect 工具);
9. ZKHack puzzle: 做一遍所有题, 是 L3→L4 最快路径。

关键参考资料

论文

- KZG10: <https://cacr.uwaterloo.ca/techreports/2010/cacr2010-10.pdf>
- Groth16: <https://eprint.iacr.org/2016/260>
- PLONK: <https://eprint.iacr.org/2019/953>
- STARK(Ben-Sasson et al.): <https://eprint.iacr.org/2018/046>
- Nova 折叠: <https://eprint.iacr.org/2021/370>
- WHIR: <https://eprint.iacr.org/2024/1586>
- USENIX Security 2024 SoK on SNARK vulns: <https://www.usenix.org/system/files/usenixsecurity24-chaliasos.pdf>

工具链

- Circom 文档: <https://docs.circom.io/>
- snarkjs: <https://github.com/iden3/snarkjs>
- SP1: <https://github.com/succinctlabs/sp1>
- Risc0: <https://github.com/risc0/risc0>
- Noir: <https://noir-lang.org/docs/>
- Halo2 PSE: <https://github.com/privacy-scaling-explorations/halo2>
- Plonky3: <https://github.com/Plonky3/Plonky3>
- ETH KZG ceremony: <https://github.com/ethereum/kzg-ceremony-specs>

安全工具

- circomspect: <https://github.com/trailofbits/circomspect>
- Picus(Veridise): <https://veridise.com/picus/>
- 0xPARC zk-bug-tracker: <https://github.com/0xPARC/zk-bug-tracker>

- Trail of Bits Axiom Halo2 deep dive: <https://blog.trailofbits.com/2025/05/30/a-deep-dive-into-axioms-halo2-circuits/>

2026 关键公告

- SP1 Hypercube real-time proving: <https://blog.succinct.xyz/real-time-proving-16-gpus/>
 - Plonky3 production-ready: <https://polygon.technology/blog/polygon-plonky3-the-next-generation-of-zk-proving-systems-is-production-ready>
 - Risc0 形式化验证: <https://risczero.com/blog/RISCZero-formally-verified-zkvm>
 - S-two 上 Starknet 主网: <https://www.starknet.io/blog/s-two-is-live-on-starknet-mainnet-the-fastest-prover-for-a-more-private-future/>
 - Aztec Alpha mainnet: <https://aztec.network/blog/announcing-the-alpha-network>
 - Aleo Circle USDCx: <https://aleo.org/post/aleo-circle-launch-of-usdcx/>
-

CHAPTER 11

附录 A 多项式承诺数学: KZG / FRI / IPA / Brakedown / WHIR / Binius

本附录覆盖主线第 4 章 Trusted Setup 的数学基础, 以及完整的 PCS 推导。适合 L3+ 阅读。

A.1 有限域与椭圆曲线基础

有限域 F_p : 把整数运算关进时钟(mod p , p 为质数)。ZK 的核心性质——Schwartz-Zippel 引理——在有限域上成立: 两个不同 $\leq d$ 次多项式在随机点 r 重合概率 $\leq d/|F|$, $|F| \approx 2^{254}$ 时约 2^{-234} 。

主流 ZK 用域: BN254 (EVM, 254bit)、BabyBear/M31 (STARK, 31bit SIMD 友好)、Goldilocks (Plonky2, 64bit)、 $GF(2^k)$ (Binius, 加法=XOR)。

椭圆曲线群: 点加法作为群运算, 给 G 和 $[k]G$ 反求 k 不可行(离散对数难)。KZG、Groth16 的安全基础。

双线性配对: $e([a]P, [b]Q) = e(P, Q)^{ab}$, 能验「点之间乘法关系」不暴露标量。KZG 打开证明和 Groth16 verifier 的核心步骤。

A.2 多项式承诺(PCS)三算法接口

```
commit(f) → cm          # 把多项式 f 压成短对象 cm
open(f, z) → (v, π)      # 声称 f(z)=v 并附证明
verify(cm, z, v, π) → bool
```

A.3 KZG10: 除法构造

给定 $p(X)$, 证明 $p(z)=v$:

1. 构造商多项式 $q(X) = (p(X) - v) / (X - z)$ ($p(z)-v=0$ 保证整除);
2. Prover 承诺 $[q] = q(\tau) \cdot G_1$ (τ 是 ceremony 时销毁的 toxic waste);
3. Verifier 检查配对等式: $e([p]-[v], H) \stackrel{?}{=} e([q], [\tau]H - [z]H)$ 。

proof = 1 个曲线点 (~48B), verifier 时间 ~3ms (1 次配对)。代价: Trusted Setup (τ 泄露可伪造任意 proof)。

A.4 FRI: 折叠证明低次性

FRI (Fast Reed-Solomon IOP of Proximity): 纯哈希, 抗量子, 无 setup。

```

轮 0:  $f(X) = f_{\text{even}}(X^2) + X \cdot f_{\text{odd}}(X^2)$ 
轮 1: Verifier 给随机  $\beta$ ; 新函数  $f'(Y) = f_{\text{even}}(Y) + \beta \cdot f_{\text{odd}}(Y)$  (次数减半)
...
轮  $\log d$ : 剩下常数

```

每轮 Verifier 做 spot check (Merkle 路径 + 折叠关系)。proof 大小 $O(\log^2 d)$ hash, ~几十 KB。无 setup + 抗量子, SP1/Risc0/STARK 的默认 PCS。

A.5 IPA / Bulletproofs

递归折半证明内积 $\langle a, b \rangle = c$, proof $2 \cdot \log(d)$ 个点, 无 setup, verifier $O(d)$ 慢。Halo2 Zcash 主线 (Pasta 曲线)、Mina 使用。

A.6 Brakedown: 线性时间 PCS

Tensor encoding IOP, prover $O(d)$ (其他 PCS 都是 $O(d \log d)$), 字段无关, 抗量子。代价: proof $O(\sqrt{d})$ 大。适合 zkVM 内层或客户端证明 (手机 prover)。

A.7 WHIR (EUROCRYPT 2025)

受限 Reed-Solomon 邻近性, 无 setup, 抗量子, verifier $\sim 360\mu\text{s}$ (远快于 KZG 的 $\sim 3\text{ms}$)。实测: $d=2^{22}$ 时 commit+open 1.2s, 传输 63KB。Whirlaway (LambdaClass) 已实现 STARK+WHIR。

A.8 Binius: 二元域路线

二元塔域 $\text{GF}(2^k)$: 加法=XOR, 乘法=CLMUL (硬件一周期)。Irreducible (Paradigm + Bain \$24M A 轮) 押注「ASIC 时代二元域通吃」。FRI-Binius 把折叠嫁接到二元塔域。短期 prime field 仍主流, Binius 是 5-10 年远期赌局。

A.9 五大 PCS 对比速查

方案	proof 大小	setup	抗量子	prover 复杂度	主流使用者
KZG10	~48B	需要	否	$O(d \log d)$	PLONK/Scroll/EIP-4844
IPA	$O(\log d)$ 点	不需要	否	$O(d \log d)$	Halo2 Zcash/Mina
FRI	~几十 KB	不需要	是	$O(d \log d)$	SP1/Risc0/STARK
Brakedown	$O(\sqrt{d})$	不需要	是	$O(d)$	zkVM 内层/客户端
WHIR	~几十 KB	不需要	是	$O(d \log d)$	STARK+极快 verifier

CHAPTER 12

附录 B 证明系统谱系: SNARK / STARK / Plonk / Halo2 / Plonky3 深度对比

主线只介绍「用 SP1/Risc0」, 本附录给想选型或贡献上游的工程师。

B.1 Groth16(2016): proof 最小

Proof 3 个曲线点 (~200B), verifier 3 次配对 ($_{3ms}$, 25-30 万 EVM gas)。R1CS→QAP→KZG→配对。circuit-specific phase 2 ceremony, 改电路必须重做。

适用: 电路稳定 + 要最小 proof + 上 EVM。Tornado Cash / Semaphore / STARK wrap 外层。

B.2 PLONK(2019): universal setup

Universal & updateable SRS(直接复用 ETH KZG ceremony)。PLONKish 算术化: 多列表 + 自定义门 + wire-copy 通过 grand product 置换论证。

证明约 700B-1KB, verifier ~5ms, EVM gas ~30-40 万 (fflonk 优化后 ~12-15 万)。

家族变体: TurboPLONK(custom gate)→UltraPLONK(+Plookup lookup)→fflonk(verifier 2 次配对)→HyperPlonk(多元线性)→PlonKup。

适用: 要电路升级 + lookup + EVM 友好。Aztec Barretenberg、Mina Kimchi、zkSync Era。

B.3 Halo2(2020): PLONKish + 累积方案

PLONKish + IPA 或 KZG + accumulator scheme(证明 deferred, 最后一次性打开)。

两条主线: Zcash 主线(IPA over Pasta, 无 setup) vs PSE fork(KZG over BN254, Scroll/Taiko/Axiom 用)。

2024 query collision soundness 漏洞已 patch(版本 $\geq$ 2024-Q3)。学习曲线最陡, 要读 Trail of Bits 2025-05 Axiom 审计文档。

适用: 大型电路(zkEVM/zkML)+ 递归 + custom gate。

B.4 Plonky2 / Plonky3(2022-2026)

Plonky2: Goldilocks + FRI + PLONKish, 无 setup, 抗量子, 递归 ~200ms。

Plonky3(2026-03 production-ready): 工具包, 域/哈希/PCS/算术化均可换。

BabyBear+Poseidon2+FRI 是 SP1 默认配置。SP1 Hypercube 在此基础上实现 real-time ETH L1 proving。

适用: 写新 zkVM / 定制 STARK / 抗量子 + GPU 友好。

B.5 STARK / S-two (2018 / 2026)

STARK: AIR 算术化 + FRI, 透明(无 setup), 抗量子, proof ~几十-几百 KB。S-two(2026-01 Starknet 主网): Circle STARK + M31 域, 比 Stone 快 1 个数量级, 已完全开源(crates.io)。

B.6 其他系统速查

系统	要点	当前地位
Bulletproofs	IPA, range proof 672B, verifier $O(n)$ 慢	Monero/Grin, 链上不主流
Marlin / Sonic	universal R1CS SNARK(2019)	已被 PLONK 全面超越
Spartan	multilinear + sumcheck, PCS 可换	Nova 的奠基; 研究用
Nova / HyperNova	折叠方案(见附录 D)	客户端/长链计算
Binius	AIR over $GF(2^k)$	长期 ASIC 赌局

B.7 选型四问

1. 电路多大? (影响 prover 速度)
 2. proof 要不要上链? (影响 proof 大小和 gas)
 3. 能否接受 Trusted Setup?
 4. 要不要抗量子?
-

CHAPTER 13

附录 C zkEVM 谱系 (Type 1-4)

Vitalik 2022-08 The different types of ZK-EVMs 原文分类，沿「EVM 兼容性 ↔ prover 效率」轴。

C.1 四种类型

Type	含义	prover 速度	代表项目 (2026)
Type 1	完全等价以太坊 (连 MPT 都不改)	最慢	Taiko (based rollup)
Type 2	EVM 字节码等价 (内部状态可改)	较慢	Scroll、Linea
Type 2.5	EVM 等价但调整 gas 表	中等	—
Type 3	几乎等价 (少数 precompile 不支持)	中等	Kakarot zkEVM
Type 4	仅源码兼容 (Solidity/Vyper → 自定义 VM)	最快	zkSync Era; Kakarot (跑在 Starknet 上的 EVM 兼容层, Starknet 原生 Cairo VM 不在该框架内)

C.2 2026 年重大变化

- Polygon zkEVM 主网 beta 2026-07 sunset, 资源转向 AggLayer + Plonky3;
- 以太坊 L1 enshrining zkEVM 写入路线图 (SP1/Pico 已实现 <12 秒 real-time proving);
- Type 1 prover 时间从 2024 年初 ~16 分钟降到几十秒 (SP1 Hypercube)。

C.3 选型建议

- 业务零改动 → Type 1/2 (Taiko/Scroll/Linea);
- prover 最快 → Type 4 (zkSync/Starknet);
- ZK 原生体验 → Starknet (Cairo + S-two)。

CHAPTER 14

附录 D 折叠方案: Nova / SuperNova / HyperNova / ProtoStar / Sangria

折叠是「先累积不 SNARK，最后一次性 SNARK」。适合长链增量计算 (IVC)。

D.1 为什么需要折叠

经典递归 SNARK 每层都做完整验证 (KZG 配对 / FRI query)——每层贵。折叠把多个 instance 累积 (fold) 成一个，最后只 SNARK 一次。

类比: 信用卡月底结清，平时只记账。

D.2 Nova (Kothapalli-Setty-Tzialla 2022)

两个 R1CS 实例 → 一个 Relaxed R1CS，用几次 MSM (无 SNARK)。最后一次 Spartan-style SNARK。所有步骤须走同一个电路。

适用: 长链增量计算 (Filecoin SDR、长链 zkRollup state transition)。

D.3 SuperNova / HyperNova / ProtoStar / Sangria

- SuperNova: 支持多电路 (每步可选 N 个电路之一，对应 RISC-V opcode 多样性)；
- HyperNova: 移植到 multilinear + sumcheck 体系；
- ProtoStar: 通用折叠框架，给定任意 PLONKish 电路自动生成 folding scheme；
- Sangria: PLONKish 电路折叠，Aztec / Geometry 评估使用。

D.4 折叠 vs 递归 vs 累积

方案	中间步代价	最后步	典型代表
普通递归	每步全 SNARK	同	cycle-of-curves PLONK
累积	轻 deferred	一次 IPA	Halo2
折叠	几次 MSM, 无 SNARK	一次 Spartan	Nova / HyperNova

经验: 短链 (<10 步) → 普通递归; 中链 → 累积; 长链 (>1000 步) → 折叠。

CHAPTER 15

附录 E zkVM 性能 Benchmark 详细 (2026-Q2)

数据来源：a16z/zkvm-benchmarks、Succinct zkvm-perf、zkbenchmarks.com、Fenbushi 2025-06、各家 release notes。所有数字均为 self-reported，建议查最近 4 周官方数据。

E.1 Fibonacci 1000 万 cycles

系统	配置	proof 时间	proof 大小
Risc0 v3	CPU	19m10s	~300KB
Risc0 v3	GPU RTX 4090	~2m	~300KB
SP1 v4	AVX2 CPU	2m11s	~500KB
SP1 v4 + Groth16	AVX2 + wrap	2m52s	~250B
SP1 Hypercube	16 × RTX5090	<1s(推算)	~1MB
Cairo + S-two 2.0	CPU	~30s	~80KB
Jolt 2026-02 alpha	CPU	~50s	~10MB

E.2 ETH L1 区块证明(最受关注)

系统	时间(block 22309250, 143 tx, 32M gas)	硬件
SP1 Hypercube(2025-05)	10.8 秒	16 × RTX5090
SP1 Hypercube(2026-Q1)	99.7% 区块 < 12 秒	16 × RTX5090
Pico(Brevis) (2026-Q2)	6.9 秒均值, P99 <10s	64 × RTX5090
Risc0 R0VM 2.0	44 秒	GPU 集群
Cairo + S-two	几十秒级	CPU

E.3 zkVM 选型矩阵

场景	推荐	备选
EVM 链上验(最小 gas)	SP1 + Groth16 wrap	Risc0 + Groth16 wrap
最快上手(已有 Rust)	SP1	Risc0
Cairo / Starknet	Cairo + S-two	—
研究 lookup-only	Jolt(alpha, 勿生产用)	—
客户端证明(手机/浏览器)	Binius64 + WHIR(实验)	SP1 client
长链增量计算	Lurk + Nova	Sangria

CHAPTER 16

附录 F 隐私链主网: Tornado Cash / Aleo / Aztec / Penumbra 详解

主线第 3 章 "Private DeFi" 场景的详细展开。

F.1 Tornado Cash: 最早的隐私池(2019-)

Groth16 Merkle Proof 电路: 存款时把 commitment 加入 Merkle 树, 取款时 ZK 证明「我知道某个 leaf 的原像」, 同时提供 nullifier 防双花。

2022-08 OFAC 制裁后: 开发者被捕, 代码仍在链上运行。Vitalik 2023 年提出 Privacy Pools: 可以在不暴露来源的情况下证明「资金不来自 OFAC 制裁地址」——隐私与合规的折中方案。

技术栈: Circom + Groth16 + BN254, verifier 合约 ~250k gas。

F.2 Aztec Network(2026-03 Alpha 主网)

技术栈: Noir 1.0 + Barretenberg(UltraPLONK)+ UTXO+Note 隐私模型。

Alpha 主网状态(2026-03-31): - ~1 TPS, ~6 秒出块; - 有已知 critical 漏洞, 官方提示「只存能承受损失的金额」; - Beta 门槛: >10 TPS, 99.9% uptime, 3 个月无 critical bug; - Bug bounty: \$2,000,000(Immunefi)。

Noir 合约写法: 私有合约在用户客户端跑 prover(隐私默认), 公共合约在 rollup 共识层跑。

F.3 Aleo(2024-09 主网)

技术栈: Leo 语言(类 Rust)+ Marlin + BLS12-377 + BW6-761 cycle 递归 + snarkVM。

2026-Q1 重大事件: - Circle USDCx(2026-01): 机构隐私 USDC; - Paxos USAD(2026-02): 企业 payroll/treasury 稳定币; - Stablecore(1600 家银行)+ Toku payroll 集成。

Records 模型: 发件人地址加密(仅收件人可解密), 便于 KYC + 隐私平衡。

F.4 Penumbra(2023 主网)

IBC 兼容的隐私 L1, 全栈隐私: 转账 + staking + 治理 + DEX 全部 shielded。

DEX 关键设计: batched swap intents, 防 intra-block front-running, swap 输出直接 mint 到 shielded pool。TVL ~3.77M(2025-11), Cosmos 隐私枢纽定位。

F.5 三条链对比

维度	Aztec	Aleo	Penumbra
形式	ETH L2	独立 L1	Cosmos L1
语言	Noir	Leo	Rust + DSL
隐私模型	UTXO+Note	UTXO+Records	UTXO+Note
机构入场	早期	Circle/Paxos	IBC 接入
适合	ETH 生态隐私实验	合规机构隐私	Cosmos 生态隐私

CHAPTER 17

附录 G Lookup / Domain Extension 等电路技巧

适合 L3 阶段，准备写 Halo2 PSE 自定义门时阅读。

G.1 为什么需要 Lookup

R1CS 每约束最多一次乘法。完整 SHA-256 约 16 万条 R1CS 约束 (Groth16 prover 几分钟)。
PLONKish + lookup 把 SHA-256 降到几千、Keccak 降到几百量级。

关键思想：与其约束「这段位运算的输入输出关系」，不如直接查一张预定义表「(in, out) 在 AES S-box 表里」。

G.2 Plookup(2020)

Gabizon-Williamson。用 sorted-by-T 辅助列 s，论证 witness 列 f 与表 T 的多重集关系。被 UltraPLONK、Halo2、Plonky2 吸收。成本 $O(|T| + |f|)$ ，适合小表。

G.3 Lasso (Setty-Thaler-Wahby 2024)

$\alpha 16z$ 的突破：结构化大表 (如 2^{32} RISC-V 指令集) 用 sumcheck + sparse poly commit，把代价从 $O(|T|)$ 降到 $O(|f|)$ 。Jolt zkVM 的核心赌注——「整个 RISC-V 执行就是一个超大查找表」。

G.4 Twist/Shout (Jolt 2025)

Lasso 的进一步优化：Twist 把一类 lookup 转成更紧的 product 论证；Shout 批量化 lookup 配 GPU。Jolt 2026 主线已切此配置。

G.5 Custom Gate

PLONK 默认门： $q_M \cdot a \cdot b + q_L \cdot a + q_R \cdot b + q_0 \cdot c + q_C = 0$ 。Custom gate 把更多列打包成单门——Halo2 Poseidon2 round 用 5 列 + 多 selector，一行做完 S-box + MDS 矩阵乘 (原本 R1CS 几十行)。

G.6 Domain Extension (Circle STARK)

传统 STARK 在小域 (M31) 上 FFT 不友好 (M31 没有 2 的幂次单位根)。Circle STARK (S-two 的核心创新) 把乘法域换成圆群，在 M31 上做高效 FFT——这是 S-two 比 Stone 快一个数量级的根本原因。

CHAPTER 18

附录 H 安全深度: Fiat-Shamir / Under-Constrained 漏洞剖析

适合 L3 阅读,是主线第 8 章安全红线的深度展开。

H.1 Fiat-Shamir 变换原理

把交互式 Sigma 协议非交互化: 将 Verifier 的随机挑战替换为 H(所有已公开消息), 依赖哈希函数的随机预言机(ROM)模型。

安全前提: transcript 必须包含协议里所有 prover 发送的 commitment, 缺任何一项都可能允许 prover 在看到挑战后补填 commitment。

H.2 Frozen Heart(2022 Trail of Bits)

Trail of Bits 在 PlonK、Bulletproofs、Spartan 的实现 里发现同类漏洞(不是算法错误): Fiat-Shamir 哈希的输入遗漏了某个 commitment。

后果: 恶意 prover 可以先生成挑战, 再选对自己有利的 commitment——即「后置 commitment」, 破坏协议完整性。

修复方式: 确保 transcript 在每次 squeeze(生成挑战)前 absorb 了所有输出的 commitment, 用唯一 domain separator 区分不同协议。

H.3 Under-Constrained: 最高频漏洞

USENIX Security 2024 SoK: $\approx 95\%$ 真实 ZK 漏洞来自 under-constrained。

为什么难发现: under-constrained 不会让诚实 proof 生成失败, 也不会让 verifier 拒绝——只有恶意 prover 故意填错时才会被利用。

典型模式:

模式	示例	危害
<code><=</code> 赋值不约束	<code>out <= in + 1</code>	prover 可填任意 out
中间变量未约束	算了 tmp 但没写 <code>tmp == ...</code>	任意中间值
范围检查漏写	没约束 <code>in ∈ [0, 255]</code>	非法输入
公开输入与私有输入混淆	忘写 <code>public</code>	公开声明成了私有

H.4 Brillig(Noir)的安全含义

Noir 的 `unconstrained` 函数编译成 Brillig 字节码, 只在 prover 端执行, 不进电路。任何 `unconstrained` 函数的返回值, 必须在调用方 `assert` 约束——否则等价于 Circom 的 `←`。

H.5 真实漏洞案例

- Aztec Connect 多重花费(2022): nullifier 计算缺约束, 允许同一 note 被花费多次;
- ZK Email under-constrained(早期版本): DKIM 域名验证电路缺约束, 允许构造假邮件地址;
- gnark 的 Fiat-Shamir bug(2023): 与 frozen heart 类似, transcript 不完整;
- Halo2 query collision(2024): 某些边缘电路下 verifier 接受非法 proof, 已 patch(版本 ≥ 2024-Q3)。

H.6 安全工具链

工具	用途	命令
circomspect	Circom 静态分析, 扫 <code>←</code> 和已知 under-constrained 模式	<code>circomspect circuit.circom</code>
Picus(Veridise)	形式化验证 Circom 约束完整性	SaaS + CLI
ZKAP	Halo2 电路安全分析	<code>zkap analyze</code>
noir-analyzer	Noir 约束静态分析	集成在 nargo

后续模块 09-替代生态: Solana、Aptos、Sui、Cosmos、Polkadot 等替代生态同样在大量引入 ZK 技术: Solana 的 Light Protocol(zk 隐私转账)、Aptos 的 ZK keyless 账户、Cosmos 的 IBC 跨链 zk light client。学完本模块的 ZK 基础, 继续读第 09 模块可以看到这些技术在不同链生态里的具体落地形式。